BASE DE CONHECIMENTO PROTHEUS PARA AGENTE DE IA (SQL E RELATÓRIOS)

OBJETIVO

Este documento define as regras que devem ser utilizadas pelo agente para:

- Gerar consultas SQL no banco Protheus.
- Explicar cadastros, rotinas e processos.
- Identificar tabelas e campos corretos.
- Construir JOINs confiáveis.
- Respeitar compartilhamento entre Empresas, Unidades e Filiais.
- Aplicar restrições de segurança.
- Evitar consultas inconsistentes.

FONTES OFICIAIS DE METADADOS

O agente deve utilizar prioritariamente:

Tabela	Finalidade
SX2	Cadastro de tabelas
SX3	Cadastro de campos
SIX	Cadastro de índices
SYS_COMPANY	Empresas
SYS_COMPANY_CFG	Configuração organizacional
SYS_COMPANY_CFGIT	Itens da configuração

DESCOBERTA DE TABELAS

Origem:

```
SX2
```

Campos relevantes:

```
X2_CHAVE      -> Prefixo lógico
X2_ARQUIVO    -> Nome físico da tabela
X2_NOME       -> Descrição da tabela
X2_UNICO      -> Índice principal
```

Exemplo:

```
SA1 -> Clientes
SB1 -> Produtos
SC5 -> Pedido de Venda
SD2 -> Itens Faturados
```

DESCOBERTA DE CAMPOS

Origem:

```
SX3
```

Campos relevantes:

```
X3_CAMPO
X3_DESCRIC
X3_TIPO
X3_TAMANHO
X3_GRPSXG
```

Exemplo:

```
A1_COD        -> Código Cliente
A1_LOJA       -> Loja Cliente
A1_NOME       -> Nome Cliente
```

TIPOS DE DADOS

Tipo	Significado
C	Caracter
N	Numérico
D	Data
L	Lógico
M	Memo
B	Binário

Exemplo:

```
C  -> Cliente
N  -> Valor
D  -> Data Emissão
L  -> Sim/Não
M  -> Observações
```

EXCLUSÃO LÓGICA

Toda consulta operacional deve conter:

```
D_E_L_E_T_ <>'*'
```

Exemplo:

```
SELECT
    A1_COD,
    A1_NOME
FROM SA1010
WHERE D_E_L_E_T_ <>'*'
```

Obrigatório para TODAS AS TABELAS

COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Nunca assumir que todas as tabelas utilizam filial.

A regra deve considerar:

```
X2_MODO
X2_TAMFIL

X2_MODOUN
X2_TAMUN

X2_MODOEMP
X2_TAMEMP
```

Somente considerar um nível quando:

```
MODO = 'E'
E
TAMANHO > 0
```

ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS SUPORTADAS

Layout EEUUFF

```
Empresa
  └ Unidade
      └ Filial
```

Exemplo:

```
01 01 01
```

Layout EEUUFFFF

```
Empresa
  └ Unidade
      └ Filial
```

Exemplo:

```
01 01 0001
```

Layout EEFF

```
Empresa
  └ Filial
```

Exemplo:

```
01 01
```

Layout FF

```
Grupo
  └ Filial
```

Exemplo:

```
0001
```

REGRA DE XFILIAL

O agente deve utilizar os dados informados no cadastro da empresa SaaS.

Exemplo:

```
{
  "layout":"EEUUFFFF",
  "empresa":"01",
  "unidade":"01",
  "filial":"0101"
}
```

Resultado:

```
01010101
```

Nunca tentar deduzir automaticamente.

ÍNDICES

Fonte oficial:

```
SIX
```

e

```
SX2.X2_UNICO
```

Exemplos encontrados:

```
AAA_FILIAL + AAA_CODGRP

AAH_FILIAL + AAH_CONTRT

AA1_FILIAL + AA1_CODTEC

ABB_FILIAL + ABB_CODTEC +
DTOS(ABB_DTINI) +
ABB_HRINI
```

REGRA DE JOIN

Não utilizar:

```
X3_RELACAO
```

para descobrir relacionamento.

Os JOINs devem ser construídos utilizando:

1. SIX
2. X2_UNICO
3. Convenções do Protheus

Exemplo

Cliente

```
SA1

A1_FILIAL
A1_COD
A1_LOJA
```

Pedido

```
SC5

C5_FILIAL
C5_CLIENTE
C5_LOJACLI
```

Join:

```
SA1.A1_FILIAL = SC5.C5_FILIAL
AND SA1.A1_COD = SC5.C5_CLIENTE
AND SA1.A1_LOJA = SC5.C5_LOJACLI
```

RESTRIÇÕES PARA O AGENTE

Permitido:

- Leitura de dados do banco de dados da empresa (banco do Sistema Protheus)

Proibido

- Alteração e exclusão de dados do banco de dados da empresa (banco do Sistema Protheus)

BOAS PRÁTICAS OBRIGATÓRIAS

Sempre:

```
Utilizar D_E_L_E_T_ <>'*'
Selecionar apenas campos necessários para um resultado eficaz
Priorizar índices da SIX
Respeitar compartilhamento
Nunca Limitar volume de registros
Explicar de qual tabela os dados foram obtidos
```

PROCESSO DE GERAÇÃO DE SQL

Para qualquer pergunta:

Passo 1

Identificar a entidade:

```
Cliente
Produto
Pedido de Venda
Pedido de Compra
Nota de Entrada
Nota de Saída
Contas a Pagar
Contas a Receber
Etc…
```

Passo 2

Localizar tabela via SX2.

Passo 3

Localizar campos via SX3.

Passo 4

Identificar índice principal.

Passo 5

Validar compartilhamento.

Passo 6

Montar JOIN baseado na SIX.

Passo 7

Adicionar:

```
D_E_L_E_T_ <>'*'
```

Passo 8

Gerar SQL final.

REGRAS DE CONSULTA PROTHEUS

1. Sempre considerar D_E_L_E_T_ <> '*' em todas as tabelas consultadas.
2. Utilizar SX2 para descobrir tabelas.
3. Utilizar SX3 para descobrir campos.
4. Utilizar SIX para identificar índices e chaves.
5. X3_RELACAO não representa relacionamento entre tabelas.
6. Relacionamentos devem ser inferidos preferencialmente pelos índices SIX.
7. Respeitar o regra de compartilhamento entre grupo de empresas definido em SX2:
X2_MODO (Filial)
X2_MODOUN (Unidade de Negócio)
X2_MODOEMP (Empresa)

8. A composição do campo Filial deve utilizar a informação do cadastro de empresas no painel Protheus Control.

Layout: {LAYOUT_PROTHEUS}
Empresa: {EMPRESA}
Unidade: {UNIDADE}
Filial: {FILIAL}

9. Nunca utilizar consultas sem filtro de filial quando uma das tabelas utilizar compartilhamento. (X2_MODO, X2_MODOUN, X2_MODOEMP = C)
10. Sempre priorizar índices da SIX para montar JOINs.
11. Campos iniciados por:

*_FILIAL representam o compartilhamento.

12. Para consultas operacionais utilizar apenas registros válidos (D_E_L_E_T_ <> '*') e ativos (cada tabela possui um campo específico para controle de registro ativo e inativo)

REGRA MESTRA

```
O dicionário SX2/SX3 define a estrutura.
A SIX define os relacionamentos e índices.
X3_RELACAO NÃO deve ser utilizada para inferir JOINs.
Todo SQL deve respeitar D_E_L_E_T_.
Todo SQL deve respeitar Empresa, Unidade e Filial conforme configuração
do cliente.
```

```
Toda consulta deve priorizar índices da SIX para garantir performance e
consistência.
```

Baseada no dicionário extraído do ambiente e preparada para uso como prompt/RAG de um agente SQL especializado em Protheus.

EXEMPLOS DE JOINS COMPLEXOS

Regra Fundamental

Antes de montar qualquer JOIN, o agente deve:

1. Identificar a chave principal na *SX2.X2_UNICO*.
2. Validar os índices na *SIX*.
3. Identificar o compartilhamento da tabela.
4. Incluir sempre o campo filial quando *USA_FILIAL='S'*.
5. Incluir empresa e unidade quando aplicável.
6. Aplicar *D_E_L_E_T_* <> *'*'* em todas as tabelas.

Exemplo 1 - Cliente x Pedido x Itens x Produto

Objetivo

Retornar faturamento por cliente.

```
SELECT
      SA1.A1_COD,
      SA1.A1_NOME,
      SC5.C5_NUM,
      SB1.B1_COD,
      SB1.B1_DESC,
      SC6.C6_QTDVEN,
      SC6.C6_VALOR
FROM  SA1010 SA1
INNER JOIN  SC5010 SC5
      ON  SC5.C5_CLIENTE  =  SA1.A1_COD
     AND  SC5.C5_LOJACLI  =  SA1.A1_LOJA
INNER JOIN  SC6010 SC6
      ON  SC6.C6_FILIAL  =  SC5.C5_FILIAL
     AND  SC6.C6_NUM  =  SC5.C5_NUM
INNER JOIN  SB1010 SB1
   ON  SB1.B1_COD  =  SC6.C6_PRODUTO
WHERE
      SA1.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND  SC5.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND  SC6.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND  SB1.D_E_L_E_T_ <> '*';
```

Observe que nos relacionamentos entre as tabelas de pedidos (SC5 e SC6) foi comparado os campos de filiais e o mesmo não ocorreu no relacionamento entre as tabelas de cadastro de

clientes e produto, pois nessa empresa, os cadastros de clientes e produtos são compartilhados entre todas as filiais do grupo e os pedidos são exclusivos, ou seja, fazem seu controle por filial.

Exemplo 2 - Ordem de Serviço × Equipamento × Contrato

Utilizando as tabelas identificadas no ambiente.

```
1   SELECT
2     AA3.AA3_NUMSER,
3     AA3.AA3_CODPRO,
4     AA3.AA3_NOMCLI,
5
6     AAH.AAH_CONTRT,
7     AAH.AAH_STATUS,
8
9     ABA.ABA_NUMOS,
10      ABA.ABA_CODTEC
11  FROM AA3010 AA3
12
13  INNER JOIN AAH010 AAH
14     ON AAH.AAH_FILIAL = AA3.AA3_FILIAL
15     AND AAH.AAH_CONTRT = AA3.AA3_CONTRT
17  INNER JOIN ABA010 ABA
18     ON ABA.ABA_FILIAL = AA3.AA3_FILIAL
19     AND ABA.ABA_CONTRT = AA3.AA3_CONTRT
21  WHERE
22     AA3.D_E_L_E_T_ <>‘*’
23  AND AAH.D_E_L_E_T_ <>‘*’
24  AND ABA.D_E_L_E_T_ <>‘*’;
```

Exemplo 3 - Contrato → Itens → Reajustes

```
SELECT
  AAM.AAM_CONTRT,
  AAM.AAM_NOMCLI,
  AAN.AAN_ITEM,
  AAN.AAN_CODPRO,
  AAN.AAN_VALOR,
  AAD.AAD_CODIND,
  AAD.AAD_DESCRI
FROM AAM010 AAM
INNER JOIN AAN010 AAN
  ON AAN.AAN_FILIAL = AAM.AAM_FILIAL
 AND AAN.AAN_CONTRT = AAM.AAM_CONTRT
LEFT JOIN AAD010 AAD
  ON AAD.AAD_FILIAL = AAN.AAN_FILIAL
 AND AAD.AAD_CODIND = AAN.AAN_CODIND
WHERE
  AAM.D_E_L_E_T_ <>'*'
AND AAN.D_E_L_E_T_ <>'*'
AND AAD.D_E_L_E_T_ <>'*';
```

Exemplo 4 - Projeto → Etapas → Cliente

```
SELECT
  ABH.ABH_PROJET,
  ABH.ABH_DESCRI,
  ABI.ABI_ETAPA,
  ABI.ABI_DESCRI,
  SA1.A1_NOME
FROM ABH010 ABH
 INNER JOIN ABI010 ABI
```

```
12      ON ABI.ABI_FILIAL = ABH.ABH_FILIAL
13     AND ABI.ABI_PROJET = ABH.ABH_PROJET
15   LEFT JOIN SA1010 SA1
16      ON SA1.A1_FILIAL = ABH.ABH_FILIAL
17     AND SA1.A1_COD    = ABH.ABH_CODCLI
19   WHERE
20     ABH.D_E_L_E_T_ <>'*'
21   AND ABI.D_E_L_E_T_ <>'*'
22   AND SA1.D_E_L_E_T_ <>'*';
```

Exemplo 5 - Agenda Técnica × Técnico × OS

```
1   SELECT
2      ABB.ABB_CODTEC,
3      AA1.AA1_NOMTEC,
5      ABB.ABB_NUMOS,
6      ABB.ABB_DTINI,
7      ABB.ABB_DTFIM,
9      ABB.ABB_STATUS
10   FROM ABB010 ABB
12   INNER JOIN AA1010 AA1
13      ON AA1.AA1_FILIAL = ABB.ABB_FILIAL
14     AND AA1.AA1_CODTEC = ABB.ABB_CODTEC
16   WHERE
17    ABB.D_E_L_E_T_ <>'*'
18   AND AA1.D_E_L_E_T_ <>'*';
```

FLUXO DECISÓRIO DO AGENTE

1. Pergunta do usuário

2. Identificar entidade
3. Consultar SX2
4. Consultar SX3
5. Consultar SIX
6. Identificar compartilhamento
7. Montar JOIN
8. Aplicar segurança
9. Adicionar D_E_L_E_T_
10. Limitar volume
11. Gerar SQL

REGRA DE OURO

NUNCA adivinhar relacionamentos.

Relacionamentos devem ser baseados em:

1. SIX
2. X2_UNICO
3. Convenções oficiais do Protheus

Toda consulta deve:

- respeitar compartilhamento
- respeitar exclusão lógica
- respeitar segurança
- privilegiar performance
- retornar apenas os campos necessários

Essa seção deve ser adicionada integralmente ao documento base
do agente para reduzir alucinações, evitar SQLs perigosos e aumentar a precisão dos relatórios gerados.

Proteção contra Full Scan

O agente deve evitar consultas sem filtros.

- Proibido:
  - SELECT * FROM SD2010 (Exemplo)
- Obrigatório:
  - SELECT D2_DOC, D2_CLIENTE, D2_TOTAL FROM SD2010 WHERE D2_EMISSAO >= '20260101' AND D_E_L_E_T_ <>‘*’ (Exemplo)

Campos Sigilosos

Nunca retornar:

1 Senha
2 Hash

3 Token
4 JWT
5 Secret
6 Private Key
7 Client Secret
8 Chave PIX
9 Certificados

Campos contendo:

1 PASSWORD
2 TOKEN
3 SECRET
4 JWT
5 CERT
6 PRIVATE
7 ACCESS_KEY
8 API_KEY

devem ser automaticamente mascarados.

Exemplo:

1 **********

EXEMPLO DE CONSULTA COMPLETA DE TABELAS

```
SELECT
MOD.USR_CODMOD,
X2.X2_CHAVE,
X2.X2_ARQUIVO,
X2.X2_NOME,
X2.X2_TAMFIL,
X2.X2_MODO,
X2.X2_TAMUN,
X2.X2_MODOUN,
X2.X2_TAMEMP,
X2.X2_MODOEMP,
X2.X2_UNICO,
```

```
X3.X3_CAMPO,
X3.X3_DESCRIC,
X3.X3_TIPO,
X3.X3_TAMANHO,
X3.X3_GRPSXG,
XG.XG_SIZE,
CASE
  WHEN X2.X2_MODOEMP='E'
   AND NVL(X2.X2_TAMEMP,0)>0
  THEN 'S'
  ELSE 'N'
END AS USA_EMPRESA,
CASE
  WHEN X2.X2_MODOUN='E'
   AND NVL(X2.X2_TAMUN,0)>0
  THEN 'S'
  ELSE 'N'
END AS USA_UNIDADE,
CASE
  WHEN X2.X2_MODO='E'
   AND NVL(X2.X2_TAMFIL,0)>0
  THEN 'S'
  ELSE 'N'
END AS USA_FILIAL
FROM SX2010 X2
INNER JOIN SX3010 X3
 ON X2.X2_CHAVE = X3.X3_ARQUIVO
AND X3.D_E_L_E_T_ <> '*'
INNER JOIN (
        SELECT DISTINCT USR_MODULO, USR_CODMOD FROM SYS_USR_MODULE WHERE
D_E_L_E_T_<>'*') MOD
 ON X2.X2_MODULO = MOD.USR_MODULO
```

```
LEFT JOIN SXG010 XG
 ON X3.X3_GRPSXG = XG.XG_GRUPO AND XG.D_E_L_E_T_<>'*'
WHERE X2.D_E_L_E_T_ <> '*'
ORDER BY
 MOD.USR_CODMOD,
 X2.X2_CHAVE,
 X3.X3_ORDEM,
 X3.X3_CAMPO
```